
Feuille d'exercices 5

Fonctions de plusieurs variables: calcul différentiel.

1. DIFFÉRENTIELLE, FORMULE DE TAYLOR.

Exercice 5.1 – Approximations affines ().** Pour les fonctions de l'exercice 4.1, expliciter les formes affines

$$(h, k) \mapsto f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

en $(x_0, y_0) = (0, 0)$, puis en $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Obtient-on la même fonction affine quand (x_0, y_0) change ?

Exercice 5.2 – Différentielle et formule de Taylor ().** Pour les deux fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ci-dessous :

- (1) Rappeler pourquoi f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Donner le gradient de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- (2) Rappeler pourquoi f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Donner la différentielle de f en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
- (3) Ecrire la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ puis en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$.

$$f(x, y) = 2 + x - 2y + 2xy ; f(x, y) = (x + 3y) \cos(\pi xy).$$

Exercice 5.3 – Formule de Taylor et prédiction de signes ().** On pose $f(x, y) = (x^2 + 2y^2) \exp(x - 2y)$.

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
2. Au point $(2, 1)$: calculer le gradient de f , donner l'approximation affine de $f(x, y)$, et écrire la formule de Taylor de f à l'ordre 1.
3. Pour $s > 0$ suffisamment petit montrer que la quantité $Q(s) = f(2 - s, 1 + 2s) - 6 \cos(s)$ est $\neq 0$ et déterminer son signe.

Exercice 5.4 – Limite indéterminée ().**

On pose $f(x, y) = \ln(1 + 2x + 2y^2)$. Calculer $\nabla_{(-1,1)}f$, puis déterminer la limite suivante :

$$\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{f(-1 - t, 1 + t)}{t}.$$

Exercice 5.5 – Gradient variant peu le long d'un segment, accroissements finis (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Dans $\mathbb{R}^2$ on considère les points $A = (1; 2)$ et $B = (5; 4)$, et on suppose que pour point $M = (x, y) \in [AB]$, on a

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 2 \right| \leq \frac{1}{10}, \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - 1 \right| \leq \frac{1}{10}$$

Encadrer alors le produit scalaire $\langle \nabla_{(x,y)}f, \overrightarrow{AB} \rangle$ (pour tout $(x, y) \in [AB]$). Que dire de $f(B) - f(A)$?